
MA1201 — Kalkulus 2

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 2 (TPB) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Teknik pengintegralan, bentuk tak tentu & integral tak wajar, deret tak hingga, deret Taylor, f...

Bab 1: Teknik Integrasi & Deret Taylor

Integrasi parsial $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ diturunkan dari aturan perkalian.

Deret Taylor merepresentasikan fungsi $f(x)$ di sekitar a sebagai deret

pangkat: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$.

Rumus Kunci (Deret Taylor):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Bab 2: Turunan Parsial & Gradien

Untuk fungsi peubah banyak $f(x, y)$, turunan parsial df/dx mengukur laju perubahan terhadap x dengan menjaga y konstan. Vektor gradien $\text{grad } f = [df/dx, df/dy]^T$ menunjuk ke arah kenaikan tercepat dari fungsi.